台灣電力公司供電單位安全作業標準暨工作指導書

水泥桿及木桿建桿(吊車及人工法)

編號：WI-L75-23　　發行日期：100 年 07 月 14 日

版次：6　　修訂日期：113 年 05 月 03 日

編寫　張清淦　審查　鄭名宏 許家榮 洪能發　核准　王峯彬 石吉亮

1.訂定目的

提供現場技術人員從事水泥桿及木桿建桿工作之依循標準，確保工作安全及品質。

2.適用範圍

69kV 架空輸電線路以吊車裝建水泥桿及木桿建桿者。

3.依據文件

3.1 線路工程工務作業程序。

3.2 電業供電線路裝置規則。

3.3 輸電工程作業手冊

4.用語解說

4.1 班員：非擔任領班或總領班之「外線技術員」或「外線高級技術專員」。

4.2 領班：係指職級評價 12 等(含)以上之「外線技術員」或「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.3 總領班：係指職級評價 13 等(含)以上之「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.4 工作場所負責人：由總領班或領班指派之單一現場工作地點負責人。

4.5 重要處所：指跨越高速公路、快速道路、高速鐵路、鐵路、捷運及空中纜車等之輸電線路。

5.權責區分

5.1 班員

5.1.1 執行(總)領班分配之工作。

5.1.2 作業中工作人員安全之自護、互護、監護責任。

5.2(總)領班/工作場所負責人

5.2.1 依據工作內容、工作量，妥適安排人力，進行工作分配，以確認責任分工。

5.2.2 工作前及完成後之連絡人。

5.2.3 工作現場執行工安三護及督促作業人員安全。

5.2.4 施工後品質檢查。

5.2.5 異狀及突發狀況處理及反應。

6.作業程序

6.1 作業前之準備

6.1.1 作業人員

(1) (總)領班或工作場所負責人　　一人(A)

(2)班員　　三人（B、C、D）

(3)雜務工　　無

(4)人員減少或受環境影響時需個案檢討，工作量可酌減，但一定要有人監視。

6.1.2 安全護器具

(1)安全帽。　　(2)背負式安全帶及捲揚式防墜器、補助繩(2.5 公尺以上須附減震包)。

(3)安全鞋。　　(4)棉質工作服。

(5)警示標誌。

6.1.3 測試儀器：接地電阻測定器。

6.1.4 使用工具

(1)吊車乙輛（20T 或視環境與條件選用適當容量吊車）

(2)挖土機乙輛　　(3)鋼絲繩台付 5/8” φ*3 條

(4)控制繩 5/8" φ*30M*2 條　　(5)鐵鎚（18P）

6.1.5 使用材料

(1)預力電桿(依設計長度 12、14、16 或 18M*1 根)。

(2)電桿腳木 G3*4 支。

(3)接地銅棒 5/8"*8'附夾*1。

(4)接地線 PVC 38㎜^{2}*20 公尺。

(5)鍍鋅鐵線 4.19㎜*5 公斤。

6.1.6 電桿及支線埋設若需定位時，可參考附件~~三~~「電桿/支線定位法」於施工前施行定位工作。

6.1.7 若需埋設支線時需依設計圖面，並視現場土質情形參照附件~~四~~「支線孔每孔容許支線條數」埋設支線。

6.2 安全作業標準：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
一、工作說明及預知危險 由負責人召集全體人員做工作內容、環境說明及任務分配(全體人員)	1.道早問好、確認健康。 2.服裝、隨身工具、安全護具等相互檢查、確認完整。	身體不適及不瞭解今天的工作項目及工作危險在哪裡。	1.確認班員完全瞭解工作區間或塔號、內容，依環境、施工項目掌握重要危害及危險關鍵，告知防止對策，並做重點複誦。 2.填寫 TBM-KY 活動紀錄，工作人員各自在分配的工作區間或塔號處簽名。	1.再行確認。 2.意外應變急救。
二、機具安裝檢查(B、C)	1.吊車，挖土機放適當位置。 2.吊車需接地，挖土機視情況適當處理。	1.吊車吊勾防滑舌片及過捲揚、吊升裝置失靈有撞、壓傷危險。 2.吊車機體未接地有感電危險。 3.清理雜物工具運搬有壓砸傷、撞傷等危險。	1.吊車須安置妥當，將伸展撐座伸開固定，必須鋪鋼板或墊木以補強地耐力。 2.租用吊車須查驗車輛及操作者之合格證照。 3.吊重指揮人須受訓合格。 4.吊車於靠近帶電區域作業時，車體應做好接地。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
三、電桿準備穿妥接地線及裝設腳踏釘和鐵器	腳踏釘須確認螺紋相符並鎖緊以防脫落。	1.地面工作人員未穿著工作安全鞋有壓傷危險	1.地面工作人員確實要求穿著工作安全鞋以防壓傷。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
（C、D）		2.工具運搬有壓砸傷、撞傷、刺傷等危險。	2.電桿置放地面以墊木固定防止滾動。	因，改善作業方式。
四、挖孔 定位後以挖土機挖孔（B）	桿孔埋深如下： 18M 2.4M 16M 2.2M 14M 2.0M 12M 1.8M	1.挖土機迴轉半徑未指揮管制有撞傷危險 2.靠近活線有感電之危險。 3.開挖處有墜落之危險。	1.挖土機迴轉範圍內嚴禁人員進人，以防碰傷，且現場需派人監視。 2.開挖深度1.5M 以上需提供上下之設施及設置擋土支撐。 3.道路旁開挖施工必須依規定做好交維措施或圈圍。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
五、建桿 1.桿身綁妥控制繩。 2.電桿適當位置裝設台付。 3.試吊及將電桿吊入孔內並扶正（B、C、D）	1.桿頭約 2.5M 處一條，桿尾約 1/3 處一條。 2.自桿尾全長 1/3 處裝設台付。 3.利用繩索控制以防電桿擺動，確認電桿埋深至標記處，並依裝桿方向調整扶正電桿。	1.人員站立吊掛下方有砸傷危險。 2.靠近活線有感電之危險。	1.桿下作業範圍應豎立警示標示，禁止閒雜人員進入。 2.建耐張桿時往支線方向稍傾斜俾利裝桿。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
六、填土及夯實 1.釘妥接地銅棒及測定接地電阻值；連接妥	1.接地電阻值規定如下：（台北、新竹、台中、高	1.靠近活線有感電之危險。 2.道路旁量測有被撞之危險。 3.有墜落、被掩埋	1.靠近活線作業應指派專人監視。 2.於道路旁量	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
接地線後填土。 2.校正電桿裝桿方向。 3.填土及裝設電桿腳木（B、C）	雄 20Ω以下；嘉南、東部 30Ω以下；跨越重要處所及房屋無設網時 10Ω以下） 2.依裝桿方向調整校正電桿。 3.回填時每 30 公分夯實一次及離地面 70 公分處裝設腳木(交錯兩層時上層離地面 50 公分)，全部填平及夯實至電桿標線處。	之危險。	測必須依規定做好交維措施或圈圍。 3. 挖土機回填土時應有人員，在適當地點指揮以防事故。	方式。
七、拆台付及控制繩（C、D）	吊車放鬆後登桿拆除台付及控制繩。	1.未依登桿塔安全作業標準暨工作指導書之規定作業，有墜落危險。 2.靠近活線有感電之危險。 3.有壓夾傷、墜落之危險。	登桿確認鞋底無泥土並繫妥安全帶及補助繩防止墜落。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
八、清理工具及現場 （全體人員）	距地面 2.5 公尺以下之腳踏釘需拆除	清理雜物有壓砸傷等危險。	1.注意環境清理，以維公司形象。 2.工具應收拾妥，以免遺失。	意外應變急救。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
九、品質檢查(A)	依「線路工程工務作業程序」規定檢查。	1.靠近活線有感電之危險。 2.有墜落之危險。	1.靠近活線作業應指派專人監視。 2.高架作業應依規定繫妥安全帶及補助繩。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十、工作完成（全體人員）	建桿完成，繼續依設計裝桿，電桿鐵器則需依設計圖施設接地。			

6.3 異常處理

6.3.1 挖孔遇障礙物，應即連絡確認調整孔位。

6.3.2 其他視現場情況作適當處置。

7.紀錄保存

施工品質檢查依「線路工程工務作業程序」(QP-L82-01）規定辦理及紀錄保存。

8.流程圖

水泥桿及木桿裝建工作流程圖　　WI-L75-23 A1 Rev.0

9.附件及表格

9.1 所需工作時間如下表：(因工作環境不同僅供參考)

電壓別	工作人員　/機具	電桿	每座所需時間
69kV	班員 4 人 吊車及挖土機	預力電桿 18M	約 90 分 (不含桿上裝設鐵器)

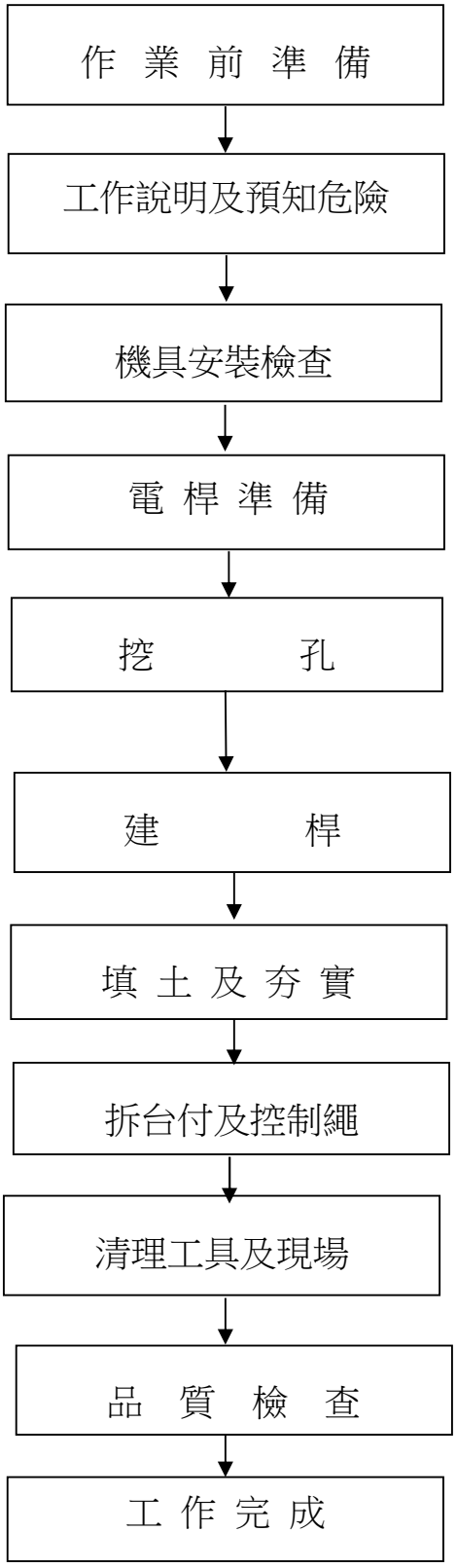
9.2 電桿/支線定位法　　WI-L75-23 A2 Rev.0

9.3 支線孔每孔容許支線條數　　WI-L75-23 A3 Rev.0

9.4 供電單位工作程序安全檢核表　　WI-L75-23 F1 Rev.4

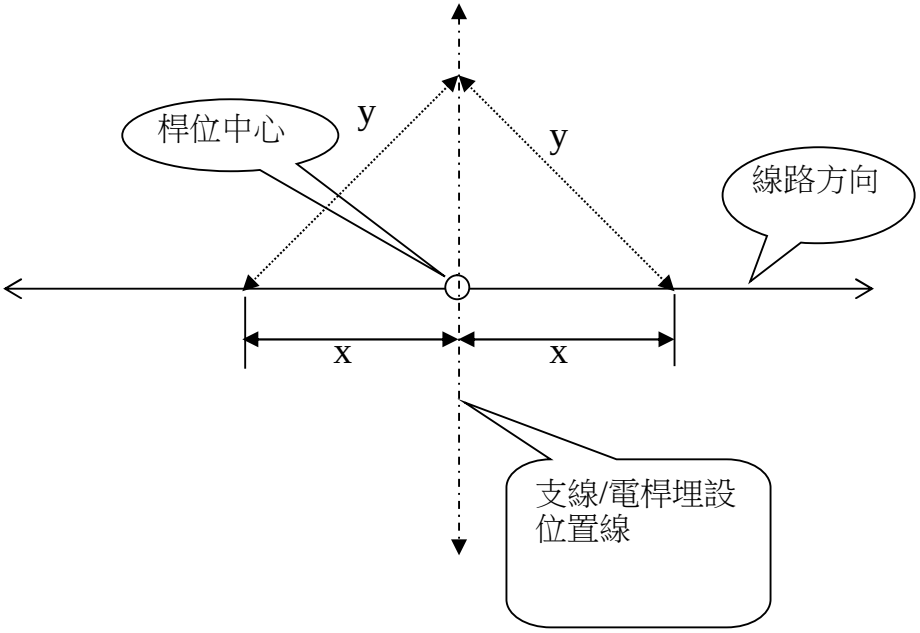
9.5 水泥桿及木桿建桿(吊車及人工法)重點查檢表　　WI-L75-23 F2 Rev.0

水泥桿及木桿建桿作業流程圖

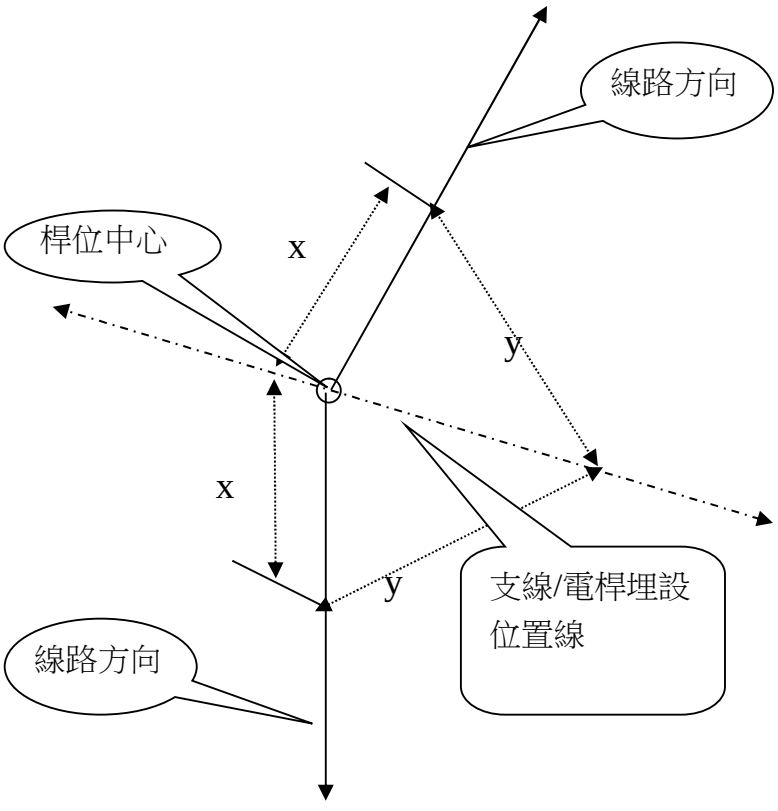


電桿/支線定位法

1. 從桿位中心向線路方向兩邊量取相等距離 X。
2. 再從該兩點取相同距離 y 之交叉點。
3. 連接該交叉點及桿位中心之線即為支線/電桿埋設位置線。



一、直線方向之定位



二、角度方向之定位

支線孔每孔容許支線條數

一.支線規格：55 ㎜^{2}，破壞拉力 Fu＝3.63 噸

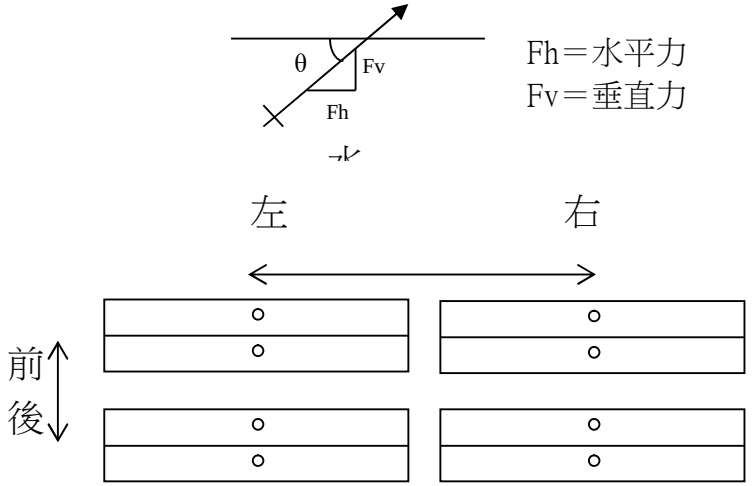
1.支線與地面斜角 45˚埋設時：Fh＝2.56 噸，Fv＝2.56 噸
2.支線與地面斜角 60˚埋設時：Fh＝1.81 噸，Fv＝3.14 噸

二.腳木規格：混凝土製 0.2mΦ×1.2m(G4)

三.乾土指無地下水之土壤。(乾土有效單位重＝1.6 噸/m^3)

四.溼土指有地下水之土壤。(溼土有效單位重＝1.0 噸/m^3)

五.土壤摩擦角：θ 數值越小時，土質越軟弱。



每孔兩條支線腳木圖例

六.埋設深度指與地面垂直方向之地中埋設深度。

支線螺栓長 3/4″ Φ (m)	埋設深度 45˚ (m)	埋設深度 60˚ (m)	容許支線條數 θ ≧25˚乾土 (條)	容許支線條數 θ ≧25˚溼土 (條)	容許支線條數 θ ≧15˚溼土 (條)	前後支線距 (m)	左右支線距 (m)
2.4	1.5	1.8	1			1.6	2.6
3.1	2.0	2.4	2	1		2.3	3.1
3.8	2.5	3.0	4	2	1	3.1	3.5
4.5	3.0	3.6	8	4	2	4.4	4.0

供電單位工作程序安全檢核表

作業名稱:水泥桿及木桿建桿　　日期:　年　月　日

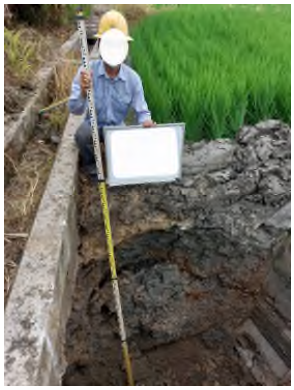
項次	預知危險及安全措施應注意事項	自行檢查結果
1	班員是否身心健康、精神良好，瞭解並複誦工作內容與環境危險因素？	
2	吊車機體未接地有感電危險。	
3	吊車停放未平穩易造成傾斜、鬆動危險。	
4	工具運搬有壓砸傷、撞傷、刺傷等危險。	
5	吊車吊勾未裝設防滑舌片、過捲揚及吊升等裝置失靈有撞、壓傷等危險。	
6	置放地面，未固定妥有被電桿壓傷危險。	
7	挖土機迴轉半徑未指揮管制有撞傷危險。	
8	開挖處未設警告標誌有墜落之危險。	
9	人員站立吊掛下方有砸傷危險。	
10	吊掛作業靠近活線有感電之危險。	
11	道路旁施工有被撞之危險，是否做好交維設施?	
12	登桿塔與導線時保持安全距離，避免感電危險。	
13	登桿塔(含基礎)有墜落之危險，避免因未抓緊腳踏釘而發生墜落事故。	
14	安全帶及補助繩繫掛點需正確，不可繫掛於同一點且應比頭部高	
15	高空作業，物件掉落有擊傷之危險。	
16	下桿塔(含基礎)有墜落之危險，避免因未抓緊腳踏釘而發生墜落事故。	
17	下桿塔與導線保持安全距離，避免感電危險。	
18	工作完成後清點工具及清理現場，是否避免壓傷砸傷？	

註：本表由工作場所負責人自行檢核，檢核結果欄有做安全措施者打 V，未做安全措施者打×，並註明原因留存備查。

工作場所負責人：　　課長：　　經理：

水泥桿及木桿建桿(吊車及人工法)重點查檢表

施工線路及區間：_____ 施工日期：自　年　月　日
至　年　月　日

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
1	材料外觀檢查	1.1 水泥桿規格、數量：與領料單相符		□是 □否
		1.2 螺栓鍍鋅：無脫落或生銹		□是 □否
2	挖孔	桿孔埋深： □18m 2.4m □16m 2.2m □14m 2.0m □12m 1.8m		□是 □否
3	接地電阻值檢測	確認接地電阻值是否符合規定： □20Ω以下 □30Ω以下(嘉南、東部) □10Ω以下(跨越重要處所及房屋無設網時)		□是 □否

<table>
<tr><th>項次</th><th>工作內容</th><th>檢核項目</th><th>示意圖</th><th>確認結果</th></tr>
<tr><td>4</td><td>支線螺栓埋設</td><td>確認埋設深度符合 WI-L75-23 A3 表</td><td>
<table>
<tr><th>支線螺栓長
3/4″ Φ
(m)</th><th>埋設深度
45°
(m)</th><th>埋設深度
60°
(m)</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>1.5</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>2.0</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>2.5</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>3.0</td><td>3.6</td></tr>
</table>
</td><td>□ 是
□否</td></tr>
<tr><td>5</td><td>回填土方</td><td>按規定搗實及清理現場</td><td>  </td><td>□ 是
□否</td></tr>
</table>

工作場所負責人: